

LABORATORIO 1

Esquemas de comunicación e introducción a Wireshark

Reporte técnico grupal - Primera parte: Esquemas de comunicación

Pareja 1	Pareja 2
Nájera Marakovits, Ingrid Nina Alessandra - 231088 Ramírez Velásquez, Diego Alejandro - 236014	Cabrera, Pablo - 231156 Mejía, Samuel - 23442

Curso: CC3067 - Redes | Semestre II - 2026

1. Introducción y descripción de la actividad

La primera parte del laboratorio tuvo como propósito **comparar distintos esquemas de representación y transmisión de información**, observar las dificultades que surgen al empaquetar mensajes y analizar el efecto de incorporar un conmutador dentro de una topología de comunicación. La actividad se realizó en dos parejas que cooperaron posteriormente para construir una topología en estrella con tres clientes y una persona en el rol de conmutador central.

Los códigos evaluados fueron el código Morse, basado en pulsos cortos y largos con pausas entre símbolos, letras y palabras, y el código Baudot, que representa cada carácter mediante grupos binarios de cinco bits. Los mensajes se transmitieron usando sonidos producidos con la voz o mediante percusión, y luego se repitió la dinámica mediante notas de voz.

2. Metodología

- Transmisión directa: cada integrante envió y recibió mensajes de al menos diez caracteres utilizando Morse y Baudot.
- Transmisión empaquetada: se utilizaron notas de voz con el esquema que resultó más fácil para cada pareja.
- Conmutación de mensajes: tres participantes actuaron como clientes y uno como conmutador; todo mensaje debía indicar su destinatario y respetar un mecanismo de disponibilidad.
- Registro de resultados: se documentaron repeticiones, confusiones y errores de interpretación. Una de las pruebas incluyó conteo de caracteres transmitidos y erróneos para calcular la tasa de error de carácter (CER).

3. Resultados de la transmisión de códigos

3.1 Evidencia de la Pareja 1

La Pareja 1 transmitió seis mensajes por cada esquema. Las tablas siguientes reúnen los mensajes y el resultado observado durante la interpretación.

Mensajes transmitidos en código Morse

Emisor	Mensaje	Resultado
Integrante 1	HOLA AMIGOS	Se comprendió correctamente, aunque fue necesario repetirlo dos veces por confusiones en las pausas.
Integrante 1	BUENOS DÍAS	Se comprendió en el segundo intento; hubo confusión entre dos letras por la duración de los pulsos.

Integrante 1	TODO ESTÁ BIEN	Se identificó casi completo en el primer intento y únicamente se repitió la última palabra.
Integrante 2	ALGORITMO	Fue reconocido, pero inicialmente se presentaron errores en ciertas letras.
Integrante 2	COMPUTADORA	Se comprendió en el segundo intento; la dificultad principal fue mantener las pausas entre letras.
Integrante 2	CÓDIGO MORSE	Se identificó con un error, corregido después de repetir una parte.

Mensajes transmitidos en código Baudot

Emisor	Mensaje	Resultado
Integrante 1	NOS VEMOS HOY	Casi se comprendió en el primer intento; fue necesario repetir algunos grupos de bits.
Integrante 1	REDES Y DATOS	Se identificó correctamente con una sola repetición en una de las palabras.
Integrante 1	MENSAJE LISTO	Se comprendió en el primer intento, aunque se confirmó nuevamente un grupo de cinco bits.
Integrante 2	COMPILADOR	Se identificó con dos errores, corregidos al repetir los bits correspondientes.
Integrante 2	RED DIGITAL	Se comprendió correctamente; se repitió una letra por confusión entre un cero y un uno.
Integrante 2	PAQUETE LISTO	Se identificó casi por completo en el primer intento y solo se repitió la última palabra.

Interpretación de la Pareja 1. Morse fue el esquema más rápido y natural de transmitir, porque solo exigía distinguir señales cortas y largas. Baudot fue más lento por el envío de grupos de cinco bits, pero la pareja consideró que la longitud fija facilitó la separación de caracteres y redujo los errores de interpretación.

3.2 Evidencia cuantitativa complementaria

En la medición cuantitativa registrada por la otra pareja se contaron caracteres transmitidos y caracteres interpretados de manera errónea. La tasa de error de carácter se calculó como $CER = \text{caracteres erróneos} / \text{caracteres transmitidos} \times 100$.

Esquema de codificación	Caracteres transmitidos	Caracteres erróneos	CER
-------------------------	-------------------------	---------------------	-----

Código Morse	38	1	2.63%
Código Baudot	35	8	22.85%

Resultado cuantitativo. En esta prueba, Morse presentó una tasa de error considerablemente menor. Los errores de Baudot se asociaron principalmente con la dificultad de contar secuencias consecutivas de bits iguales y conservar la frontera exacta de cada grupo de cinco bits sin una señal de reloj dedicada.

3.3 Comparación consolidada

Criterio	Pareja 1	Pareja 2 / medición cuantitativa	Conclusión consolidada
Facilidad de transmisión	Morse	Morse	Coincidencia entre parejas: fue más rápido, intuitivo y tolerante a variaciones leves del ritmo.
Esquema más difícil	Baudot	Baudot	Exigió contar bits y mantener grupos de longitud fija, lo cual elevó la carga cognitiva.
Menor cantidad de errores	Baudot (apreciación cualitativa)	Morse (CER: 2.63% frente a 22.85%)	Los resultados de precisión no fueron idénticos. La evidencia cuantitativa disponible favorece a Morse.

Conclusión para las preguntas A-C. El código Morse fue el esquema más fácil de transmitir y Baudot el más difícil. Respecto a la precisión, las experiencias cualitativas variaron entre parejas; sin embargo, el único conjunto de datos expresado mediante una tasa de error de carácter mostró que Morse tuvo menos errores (2.63%) que Baudot (22.85%).

4. Transmisión empaquetada

Al reemplazar la comunicación directa por notas de voz, el mensaje dejó de transmitirse como un flujo interactivo y pasó a enviarse como un bloque completo. Esto introdujo las siguientes dificultades:

- Latencia de almacenamiento y reenvío: el emisor debe grabar y completar el mensaje antes de enviarlo, por lo que desaparece la corrección inmediata durante la transmisión.
- Necesidad de delimitación: el receptor debe identificar con claridad dónde inicia y termina el mensaje, además de reconocer las pausas internas del código.
- Retransmisiones completas o parciales: cuando una parte no se entiende, resulta necesario volver a reproducir o reenviar la nota de voz.
- Dependencia de la calidad del audio: ruido, volumen bajo, compresión y velocidad de reproducción pueden modificar la percepción de pulsos, pausas o bits.
- Ausencia de control de flujo en tiempo real: el emisor no sabe de inmediato si el receptor está disponible, distraído o saturado.

Síntesis. El empaquetado facilita almacenar y reenviar un mensaje sin modificarlo, pero aumenta la latencia y obliga a diseñar mecanismos explícitos de inicio, destino, disponibilidad y confirmación.

5. Conmutación de mensajes

5.1 Posibilidades que introduce un conmutador

- Comunicación indirecta entre clientes: cada cliente envía el mensaje al nodo central, que lo reenvía al destino final.
- Topología en estrella: disminuye la cantidad de enlaces directos necesarios en comparación con una malla completa.
- Centralización del direccionamiento: el conmutador interpreta un encabezado para decidir a quién entregar cada mensaje.

- Administración del flujo: el nodo central puede aceptar, retener o reenviar mensajes según su disponibilidad y su cola de trabajo.
- Aislamiento de enlaces: cada cliente utiliza su propio enlace hacia el conmutador, lo que reduce interferencias entre transmisiones simultáneas.

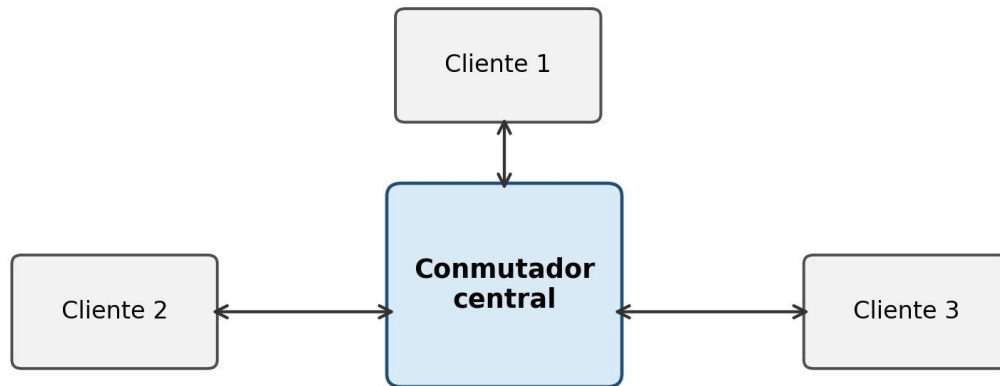


Figura 1. Topología de clientes y conmutador utilizada en la parte 3.3.

5.2 Ventajas y desventajas de agregar más conmutadores

Tipo	Aspecto	Explicación
Ventajas	Escalabilidad	Permiten conectar más clientes y organizar la red en segmentos o niveles jerárquicos.
Ventajas	Mayor cobertura	Facilitan extender la comunicación a grupos o ubicaciones adicionales.
Ventajas	Redundancia potencial	Con una configuración adecuada pueden existir caminos alternativos ante la falla de un enlace o nodo.
Desventajas	Retardo acumulado	Cada nodo adicional debe recibir, interpretar, almacenar y reenviar el mensaje.
Desventajas	Más colas y congestión	Los mensajes pueden esperar en varios puntos intermedios si la demanda supera la capacidad.
Desventajas	Mayor complejidad	Se necesitan reglas para evitar bucles, duplicados, destinos ambiguos y sobrecarga del sistema.

5.3 Protocolo de comunicación utilizado

Para evitar la sobrecarga del conmutador y asegurar que cada mensaje llegara al destinatario correcto, se acordó el siguiente procedimiento:

1. Solicitud de disponibilidad: antes de transmitir, el cliente de origen enviaba un mensaje de texto como “¿Listo para recibir?”.
2. Confirmación del conmutador: el conmutador respondía “Listo”, “Ok” o con una señal equivalente. Si no había confirmación, el cliente debía esperar antes de enviar.
3. Encabezado de direccionamiento: cada nota de voz se acompañaba del formato “Para: [nombre del cliente destino] | Mensaje en código: [Morse o Baudot]”.
4. Recepción y lectura: el conmutador revisaba el encabezado, identificaba al destinatario y escuchaba la nota de voz únicamente cuando estaba disponible.
5. Reenvío: el conmutador utilizaba la función de reenvío de la plataforma para transferir la nota de voz original al cliente destino, evitando modificar el contenido.

Campo	Formato	Función
Disponibilidad	¿Listo para recibir?	Evitar que varios clientes saturen al conmutador.
Dirección	Para: [destino]	Indicar de forma inequívoca el receptor final.
Tipo de código	Morse o Baudot	Preparar al receptor para interpretar el esquema correcto.
Contenido	Nota de voz original	Conservar la integridad del mensaje durante el reenvío.

6. Conclusiones

- Morse fue el esquema más fácil y rápido de transmitir para ambas parejas, porque sus señales cortas y largas permiten una interpretación flexible del ritmo y contienen pausas naturales entre unidades.
- Baudot demandó mayor concentración al contar bits y mantener grupos de cinco. Sin una referencia temporal explícita, las secuencias de bits iguales pueden provocar pérdida de sincronización.
- Los resultados de precisión variaron entre las parejas: una observación cualitativa favoreció a Baudot, mientras que la medición cuantitativa de CER favoreció claramente a Morse. Esto evidencia la importancia de usar métricas uniformes en futuras pruebas.
- Las notas de voz funcionan como paquetes almacenados y reenviados: preservan el contenido original, pero eliminan la retroalimentación inmediata y requieren mecanismos adicionales de delimitación, control de flujo y retransmisión.
- El conmutador simplifica la infraestructura mediante una topología en estrella y permite centralizar el direccionamiento. No obstante, también se convierte en un punto de espera y procesamiento que debe administrarse mediante un protocolo claro.
- Agregar conmutadores mejora la escalabilidad y puede aportar redundancia, pero incrementa el retardo, la posibilidad de congestión y la complejidad de control del sistema.